

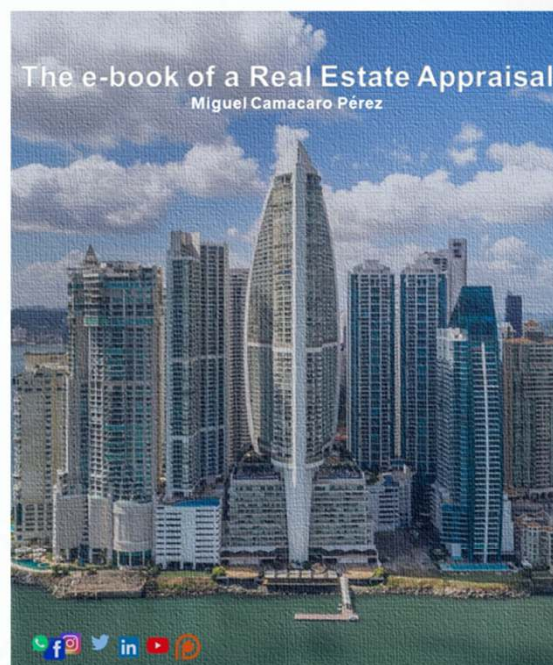
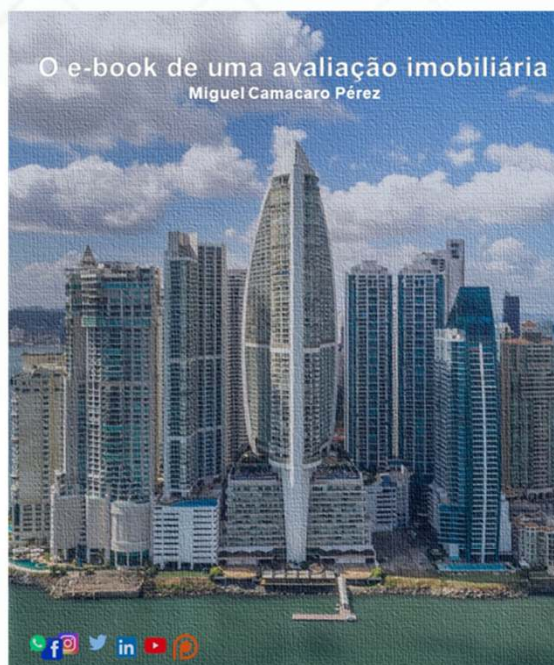
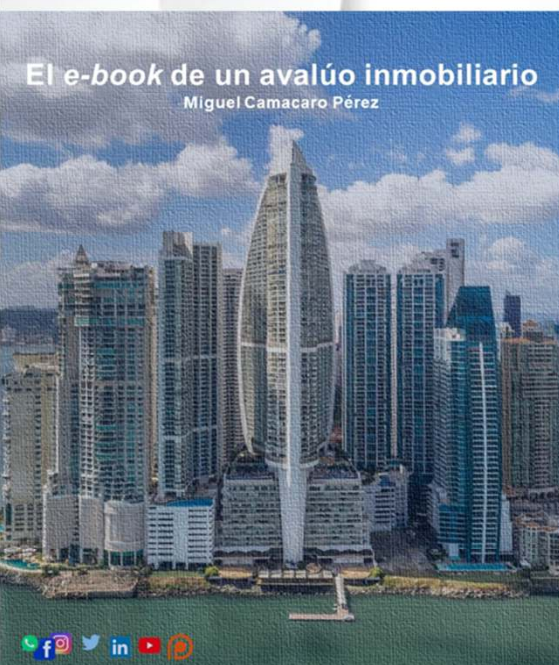


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 1



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 1



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
1	1	La Historia de la Estadística	https://youtu.be/aTGk67a4fn4	0:19:43	Evaluación 1	Instalar el programa SisDEA
2		La escuela que llegó para quedarse	https://youtu.be/TbAKrEsPVQ8	0:18:22		Selección del inmueble a tasar
3		Normas Internacionales de Valuación	https://youtu.be/PNH9aCUKxiA	0:05:08		Estructura de la base de datos (fuente de información)
4		De la importancia de la base de datos en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/JTHAKw4Mkik	1:02:21		
5		Introducción a las funciones de probabilidad	https://www.youtube.com/watch?v=-	0:08:11		

Para la próxima sesión deben:

- Tener instalado el SISDEA
- Deben seleccionar el inmueble tasable para su trabajo final que le permitirá levantar la base de datos para el modelado econométrico.



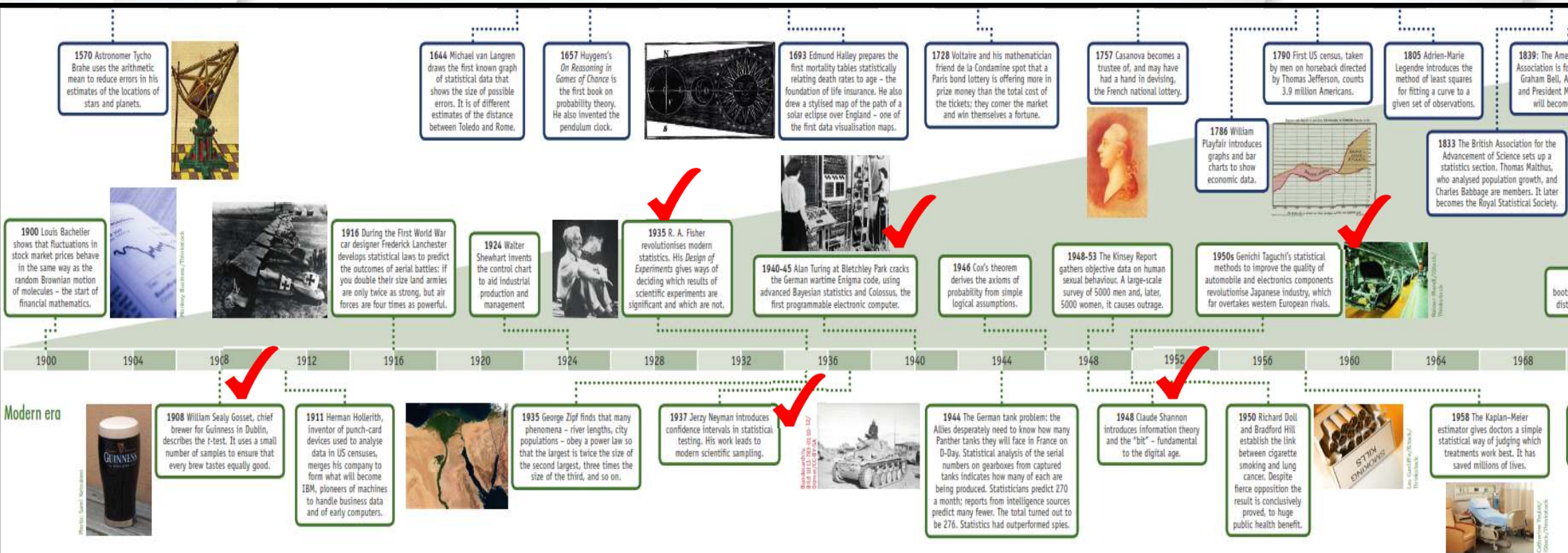
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la historia de la Estadística

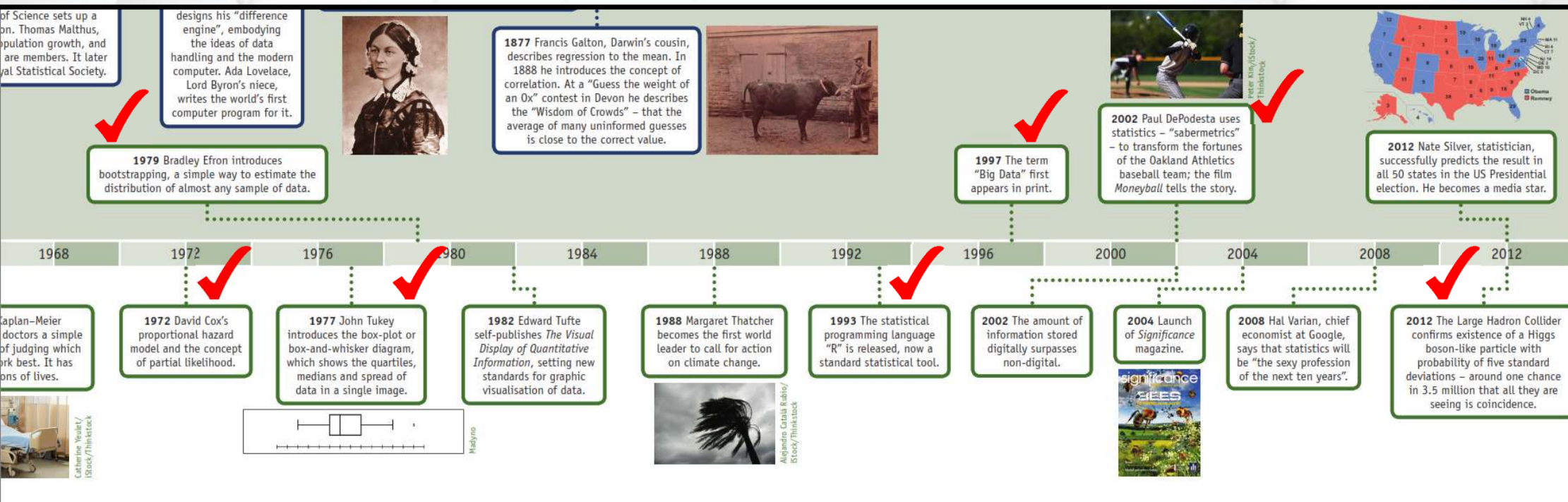


Línea del Tiempo de Estadística





Línea del Tiempo de Estadística





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la escuela que llegó para quedarse



- 
- ➡ En 1974, en el I Congreso Brasileño de Tasación y Peritaje promovido por el IBAPE y realizado en São Paulo, se consagra la fase que perfiló la Ingeniería de Tasación como especialidad. En este Congreso se presentó, a modo de aportación, un trabajo de tasación que mostraba el tratamiento científico, infiriendo a partir de factores paramétricos, el valor del suelo en zonas conflictivas por la expansión y ocupación urbanística
 - ➡ El "nuevo" método causó perplejidad a muchos tasadores, impactando en ellos la necesidad de revisar sus propias percepciones y conceptos, provenientes de la formación universitaria, algo ajena al examen analítico del comportamiento humano y guiada por el criterio de aplicar fórmulas, recetas, ábacos y tablas (conocimientos matematizables).
 - ➡ La aplicación de métodos científicos, ahora disponibles y accesibles a cualquier profesional efectivamente calificado, no nos cabe duda, es el punto de apoyo de esta nueva escuela y de una nueva era cualitativamente superior para la Ingeniería de Tasación y, por su textura, se resiste a los curiosos y a los "practicantes" no calificados.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De las Normas Internacionales de Valuación



Marco Conceptual de las NIV

Contiene los principios generales para los valuadores que siguen las NIV en cuanto se refiere a objetividad, criterio, competencia y desviaciones aceptables de las NIV.

Normas Generales de las NIV

Estas establecen los requisitos para la ejecución de todos los encargos de valuación incluyendo los términos de un encargo de valuación, bases de valor, enfoques y métodos de valuación, e información de la valuación.

Normas de Activos de las NIV

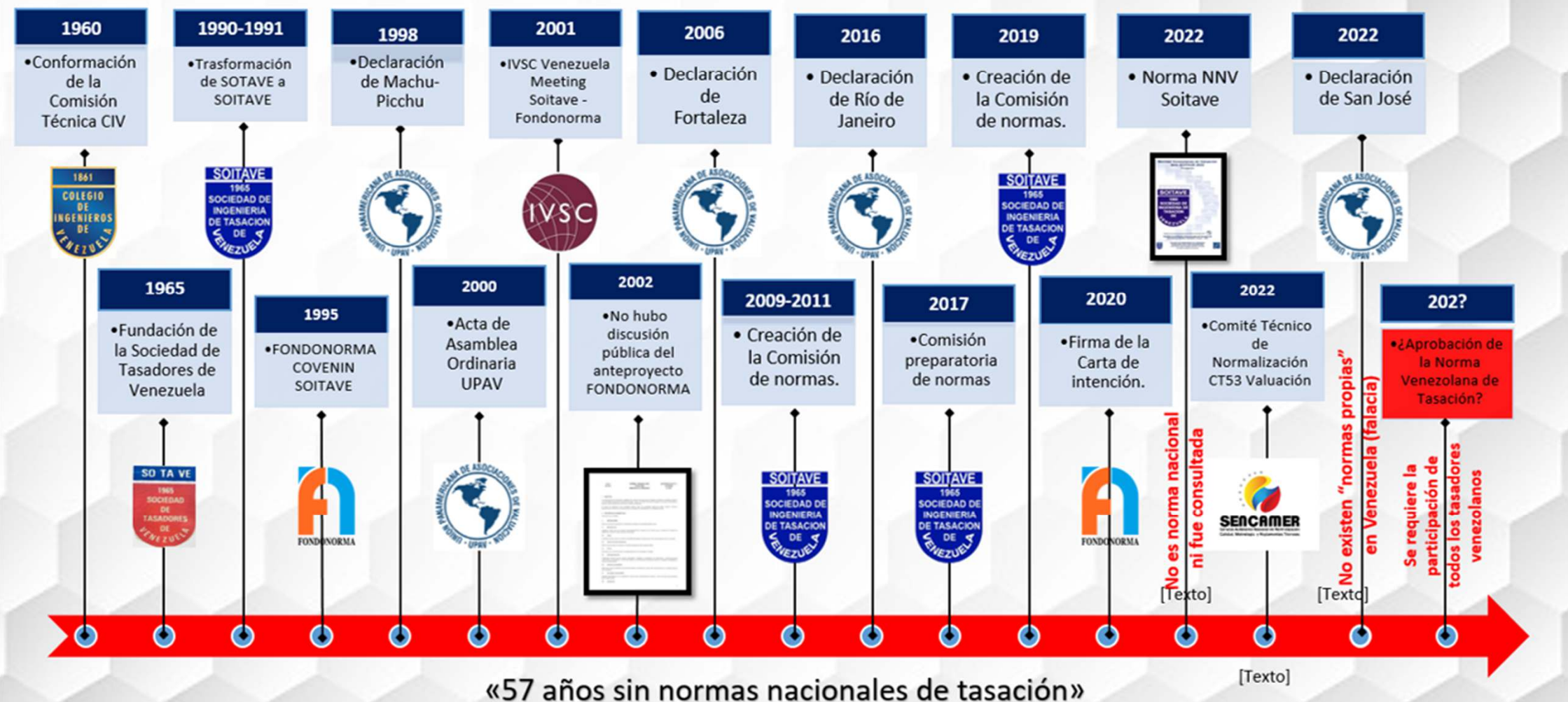
Las Normas de Activos incluyen los requisitos relacionados con tipos específicos de activos. Estos requisitos deben seguirse conjuntamente con las Normas Generales cuando se lleva a cabo la valuación de un tipo específico de activo.

Declaración de Rio de Janeiro 2016

- Adopción de las Normas IVS
- Adopción del concepto de Valor de mercado.
- Exhorto a las asociaciones a la elaboración de la normas locales.



Actualización Línea del tiempo – Proceso de normalización de la tasación en Venezuela





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la importancia de las bases de datos



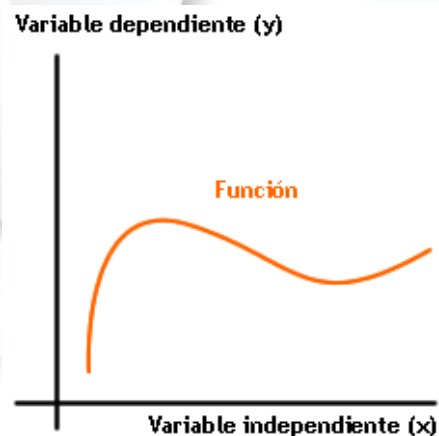
Planificación de la investigación



$$P = f(L, T, E) + \varepsilon$$

P : precio del bien en función de sus atributos.
 f : forma funcional.
 L : variables localización.
 E : variables estructurales.
 T : variables temporales.
 ε : errores.

Identificación de las variables del modelo



Levantamiento de datos de mercado



Población Muestral



*esta***TIPS***ticos*

Fuentes de información

Operaciones de compra venta

- Banca comercial – hipotecaria.
- Cámaras inmobiliarias.
- Cámaras de la construcción.
- Oficinas de catastro.
- Oficinas de registro público – Notarías.
- Empresas comercializadora de base de datos.
- Universidades.
- Base de datos de expertos tasadores.

Ofertas inmobiliarias

- Inmobiliarias, promotores y constructores.
- Franquicias inmobiliarias.
- Revistas Especializadas.
- Avisos Publicitarios – Prensa.
- Empresas tasadoras (AVM's).

Nota: logos que son ejemplos no es publicidad de las empresas

IEAI Coordinador





estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	Pi	DPV	CN	CE	Pu	PT
1		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	67,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.462,69	165.000,00
2		PH Sky Park	Vía España, detrás del Parque Omar	69,00	2	2	2	6	2	1	30	743,08	995.936,32	663.973,95	2.449,28	169.000,00
3		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	77,00	2	2	2	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.207,79	170.000,00
4		PH Vista Marina Tower	Av La Pulida, muy cerca de la 12 de octubre.	105,00	3	2	2	8	1	1	16	1.541,94	996.720,96	664.136,51	1.619,05	170.000,00
5		PH Central Park	Vía Transistmica	90,00	2	1	2	7	2	1	17	2.214,47	997.255,21	663.090,55	1.755,56	158.000,00
6		PH Victoria Hills	Ave 12 de Octubre con calle 77 A Oeste.	117,00	3	3	2	10	2	1	29	1.475,42	996.620,19	663.519,31	1.709,40	200.000,00
7		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	87,00	2	2	1	9	1	1	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.954,02	170.000,00
8		PH Loma Vista Tower	Vía España, Carrasquilla	112,00	2	1	1	4	3	1	31	881,82	995.670,62	663.162,59	2.280,00	255.360,00
9		PH Torres de Castilla	Vía España	83,00	3	2	1	4	2	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.349,40	195.000,00
10		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	78,00	2	2	1	3	2	1	24	687,96	995.404,76	663.250,38	2.130,00	166.140,00



$$PT = 78.812,3296.1,0075^{Ac}.1,0428^{Pe}.0,9906^{Ed}.1,0319^{Ca}.1,0063^{Pi}.0,9999^{DPV}$$

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados	97
Dados Considerados	97
Variáveis	7
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,8592 / 0,8625
Determinação	1 - 0,7382 / 0,7438
R2 Ajustado	1 - 0,7208 / 0,7267
Testes de Hipóteses	
F Calculado	42,3
Significância Modelo	0,01
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	65%
-1,64 e +1,64 desvios p	93%
-1,96 e +1,96 desvios p	98%
Diversos	
Desvio Padrão	0,07568
Outliers do Modelo	1 (1,03%)
Método de Cálculo	Geral

Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL
x	4,82%	11,90	0,01%	0,007470
x	4,28%	2,21	2,96%	0,041880
x	-1,21%	-2,75	0,72%	-0,009395
x	0,63%	1,78	7,87%	0,031409
x	1,77%	4,25	0,01%	0,006284
x	-1,42%	-3,34	0,12%	-0,000071
ln(y)		177,97	0,01%	11,287471

Matriz de correlaciones con influencia

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
Ac		x	x1	0	0,01	0,49	0,03	0,23	0,41	0,78
Pe		x	x2	0,01	0	0,08	0,09	0,10	0,20	0,23
Ed		x	x3	0,49	0,08	0	0,06	0,34	0,12	0,28
Ca		x	x4	0,03	0,09	0,06	0	0,05	0,03	0,18
Pi		x	x5	0,23	0,10	0,34	0,05	0	0,18	0,41
DPV		x	x6	0,41	0,20	0,12	0,03	0,18	0	0,33
PT		ln(y)	y	0,78	0,23	0,28	0,18	0,41	0,33	0

Inmueble tasable/datos

Ac	30,00
Pe	1,00
Ed	2,00
Ca	3,00
Pi	28,00
DPV	1.537,34

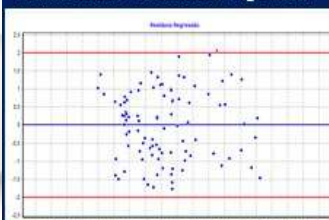
Estimación puntual/intervalo

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo	2.021,86
Médio	2.068,73
Máximo	2.157,82
Valor Total	
Mínimo (3,20%)	181.967,19
Médio	187.985,98
Máximo (3,31%)	194.203,85
Intervalo Predição	
Mínimo (9,77%)	169.615,06
Máximo (10,83%)	208.346,65
Mínimo (IP)	1.884,61
Máximo (IP)	2.314,96
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	159.788,09
RL Máximo	216.183,88
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

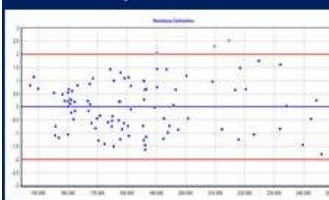
Intervalo de valores

Estimación central	1.87.985,98
Intervalo de confianza	
181.967,19	194.203,85
Intervalo de predicción	
169.615,06	208.346,65
Campo de arbitrio	
159.788,09	216.183,88
Valor arbitrado	1.87.985,98
Intervalo arbitrado	
181.967,19	194.203,85
Intervalo admisible	
181.967,19	194.203,85

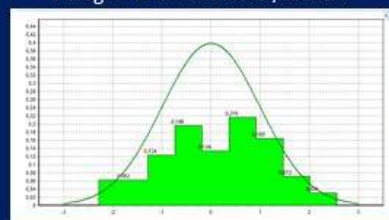
Normalidad—Resíduos/regresión



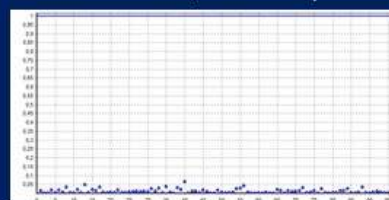
Resíduos/estimación - outlier



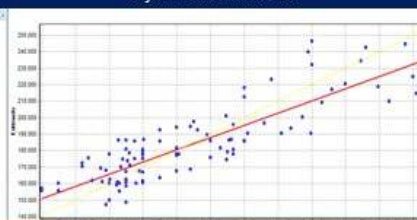
Histograma de frecuencia/errores



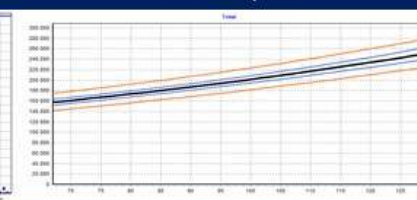
Distancia de Cook / Puntos influyentes



Ajuste del modelo



Punto mínimo/máximo



Grado de fundamentación

Ítem	Puntos	Puntos mínimos	16
1	3	Ítems obligatorios	Todos en III
2	3		
3	3		
4	3	Grado de fundamentación	III
5	3		
6	3		
Total	18		

Grado de precisión

Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	6,51%<30
Grado de precisión	III



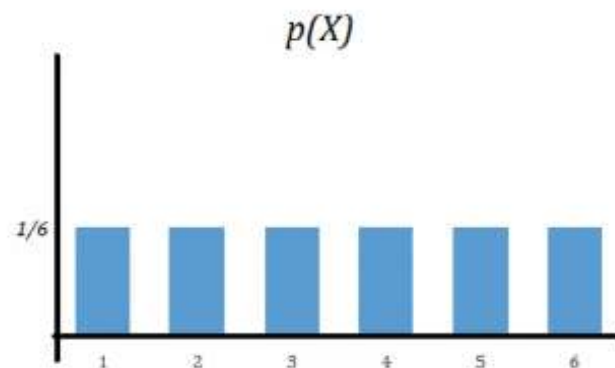
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la introducción a las funciones de probabilidad



De la función de probabilidad (discreta)



X	p(X)
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

$$p(X) = \begin{cases} \frac{1}{6} & \text{si } X = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0 & \text{en cualquier otra parte} \end{cases}$$

$$f_X(x) = p(X = x)$$

Propiedades de una función de probabilidad discreta

1. $0 \leq f(x) \leq 1$
2. $\sum f(x) = 1$

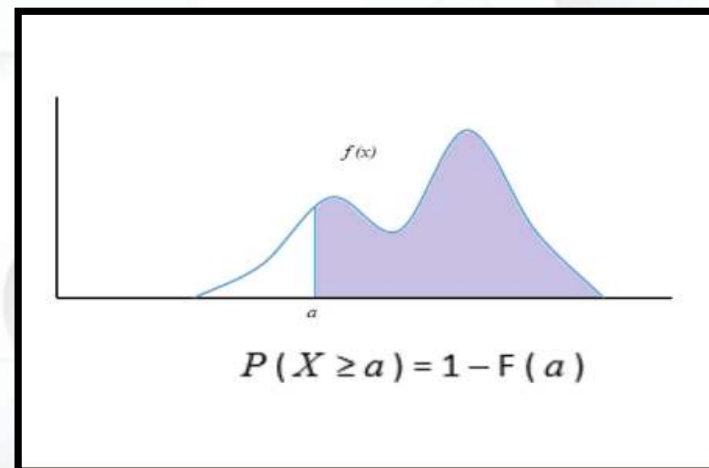
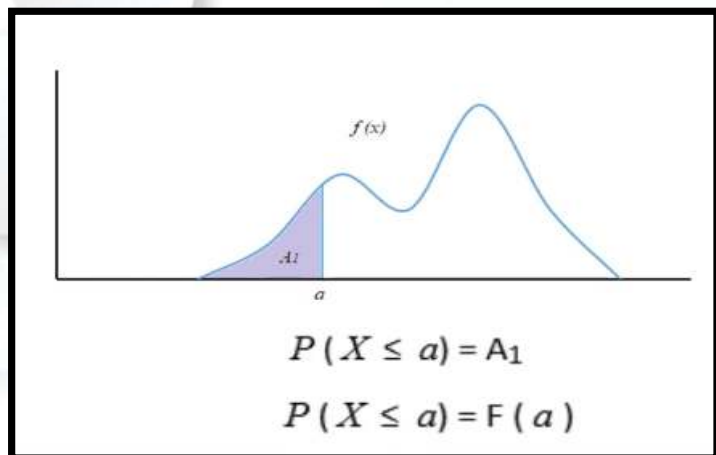
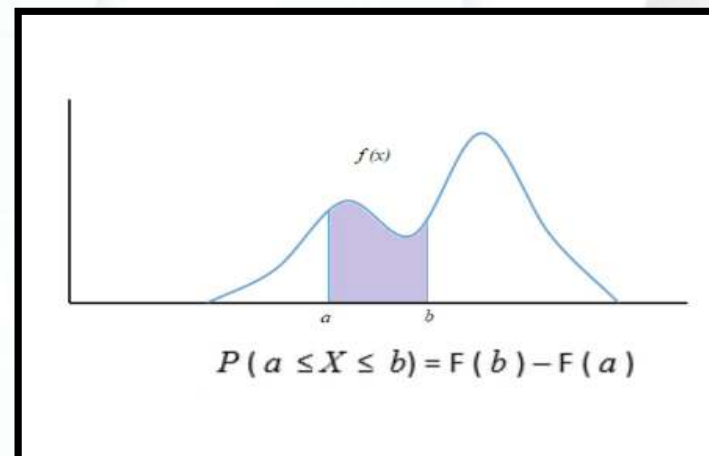
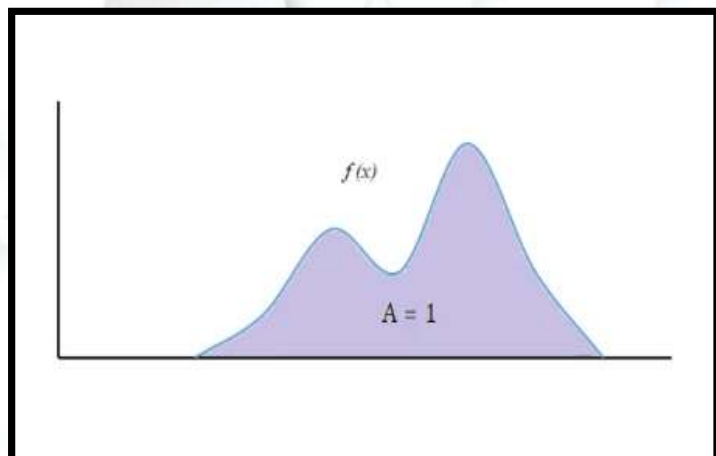
$$F_X(x) = p(X \leq x)$$

Distribuciones de Probabilidad Discretas

Distribución uniforme
Distribución binomial
Distribución multinomial
Distribución binomial negativa
Distribución geométrica
Distribución hipergeométrica
Distribución de Poisson



De la función de probabilidad (continua)





Tipo de funciones de probabilidad de tipo continuo

Distribución uniforme



Distribución exponencial



Distribución triangular



La figura se describe mediante la función de probabilidad:

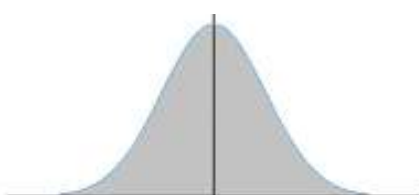
$$f(x)$$

El área bajo la curva se describe mediante la función de probabilidad acumulada:

Función de distribución

$$F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

Distribución Normal



Propiedades de una función de probabilidad continua

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in R$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la demostración del SisDEA



estaTIPSticos

IEAI Coordenador



Pelli Sistemas ▾ Software ▾ Cursos ▾ Suporte ▾ Contato ▾ Login ▾

SISDEA | Avaliação de Imóveis



SISDEA | Avaliação de Imóveis

A avaliação de imóveis é uma das demandas necessárias quando falamos de qualquer tipo de transação referente a um imóvel. Isso é, seja uma compra, venda, locação, doação ou ações judiciais, este bem precisa passar por uma avaliação imobiliária. Pois, é a partir dela que se define como está a situação de um imóvel.

É uma tarefa que pode ser complexa. Porém, a tecnologia vem invadindo vários setores da nossa economia e com as transações de imóveis isso não foi diferente. Graças aos avanços tecnológicos, estão surgindo softwares que auxiliam nesse processo. Assim, como já existem profissionais se destacando com essa transformação digital e colhendo os frutos de um trabalho mais otimizado. Veja a seguir informações sobre a avaliação de imóveis feita através dessa nova tecnologia, que chegou para mudar o mercado e aumentar a produtividade.

Avaliação de Imóveis: como otimizar o trabalho através de um simulador?



Pelli Sistemas ▾ Software ▾ Cursos ▾ Suporte ▾ Contato ▾ Login ▾

GRÁTIS: O E-Book de uma Avaliação Imobiliária

Home ▾ GRÁTIS: O E-Book de uma Avaliação Imobiliária



3 MESES ATRÁS SEM CATEGORIA

A Avaliação de imóveis é um ramo relativamente novo da ciência, com a publicação dos primeiros trabalhos técnicos da área ocorrendo nas décadas de 1920 e 1930. É uma atividade multidisciplinar e requer conhecimentos das áreas de Engenharia, Arquitetura, Economia e Estatística.

Apesar do curso de avaliação de imóveis ser uma ferramenta muito importante no aprendizado e contribuir significativamente para a formação dos engenheiros e arquitetos avaliadores, o profissional

Pesquisar

Categorias

- ✓ Dicas
- ✓ Sem categoria
- ✓ Softwares

Categorias de produto

- Cursos EAD
- Cursos Presenciais
- Softwares



Primer ejemplo (desde el programa abierto):

- Introducir manualmente los datos.
- Importar libro de Excel.

Segundo ejemplo (desde el inicio del programa):

- Importar libro de Excel



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 2



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
6	2	NIV 101 Alcance del trabajo	https://youtu.be/_ePz1clpPEQ	0:04:22	Evaluación 2	Continuar con el manejo del SisDEA
7		ABNT NBR 14653-1:2019 Alcance, aspectos esenciales y actividades básicas	https://youtu.be/VUNkwDn0a0g	0:05:01		Base de datos con base en las variables asumidas
8		De la econometría y el modelo de regresión lineal (MRL)	https://youtu.be/7XhKXsNZ4XQ	0:21:14		
9		Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/ZB-jV6_iDLA	0:26:45		
10		Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta.	https://www.youtube.com/watch?v=2qgFRb5nsQg&ab_channel=Uni	0:08:22		

- Selección del inmueble tasable.
- Presentar la base de datos (comparables de ofertas del mercado inmobiliario).



Variable	IM [®]	Descripción		Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área	<i>Ac</i>	Área legal o tasable del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Habitación	<i>Ha</i>	Número de habitaciones del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Baño	<i>Ba</i>	Número de baños del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Puesto de estacionamiento	<i>Pe</i>	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Edad	<i>Ed</i>	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Calidad	<i>Ca</i>	Calidad del edificio		adim	Explicativa Categórica Discreta	ordinal
		Alta	3			
		Media Alta	2			
		Media	1			
Evento	<i>Ev</i>	Tipo de evento		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	ordinal
		Oferta:1	Registro:0			
Pisos del edificio	<i>Pi</i>	Número de pisos del edificio.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Distancia al polo valorizante	<i>DPV</i>	Distancia del edificio hasta el punto central del Parque Recreativo y Cultural Omar.		m	Explicativa Proxy Continua	Razón
Precio Total	<i>PT</i>	Precio Total de las ventas registradas o de las ofertas publicitadas.		UM	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas